01 — CAREER SUMMARY

경력 요약 & 핵심 역량

NAME
김정익

POSITION
Data Engineer

2024.11 — 현재

트래블월렛

데이터팀 · 데이터 엔지니어

핀테크 서비스의 전사 통합 데이터 플랫폼의 초기 설계·구축
Iceberg 기반 Lakehouse + ClickHouse OLAP 이중 구조 아키텍처 설계

2021.11 — 2024.11

줌인터넷

데이터플랫폼팀 · 데이터 엔지니어

포털 서비스의 대규모 로그/이벤트 데이터를 처리하는 분산 데이터 플랫폼 운영 및 고도화. 온프레미스 Hadoop → AWS 클라우드 마이그레이션 진행

0 → 1 설계 역량

데이터 플랫폼이 없는 환경에서 아키텍처 설계부터 구축·운영까지 전 과정 수행

배치 + 실시간 통합

Spark Batch/Streaming, Kafka, ClickHouse 활용 Lambda-style 파이프라인 설계·운영

클라우드 마이그레이션

온프레미스 Hadoop → AWS(S3·Glue·Iceberg) 전환 경험

비즈니스 커뮤니케이션

전사 Ad-hoc 요청 대응, BI 대시보드 구축 등 실무 조직 데이터 협업 주도

핵심 프로젝트 & 비즈니스 요구사항

트래블월렛은 환전·결제·송금 등 여행과 관련된 핀테크 서비스를 제공하는 플랫폼입니다. 서비스 성장에 따라 유저, 결제, 정산, AML, 광고 등 다양한 도메인에서 데이터가 폭발적으로 증가했지만, 체계적인 데이터 플랫폼이 부재하여 전사 차원의 데이터 활용이 어려운 상황이었습니다.
1인 조직이라는 제한된 리소스 환경에서 비즈니스의 즉각적인 요구사항과 엔지니어링 리소스 사이의 트레이드오프를 분석하여 빠른 생산성과 확장성을 동시에 충족하는 최적의 아키텍처를 설계하는 데 집중했습니다.

🎯 프로젝트 목표

클라우드 네이티브 통합 데이터 플랫폼을 0 → 1로 설계·구축하여, 전사 데이터 기반 의사결정 환경을 확립하고 데이터 가용성을 극대화한 인프라 제공을 통해 비즈니스 성장을 지원

이기종 데이터 통합

RDS, DocumentDB, Kafka 등 이기종 소스를 하나의 저장소로 통합

실시간 광고 지표

클릭/노출 실시간 집계 및 유저 세그먼트 기반 타겟팅 인프라

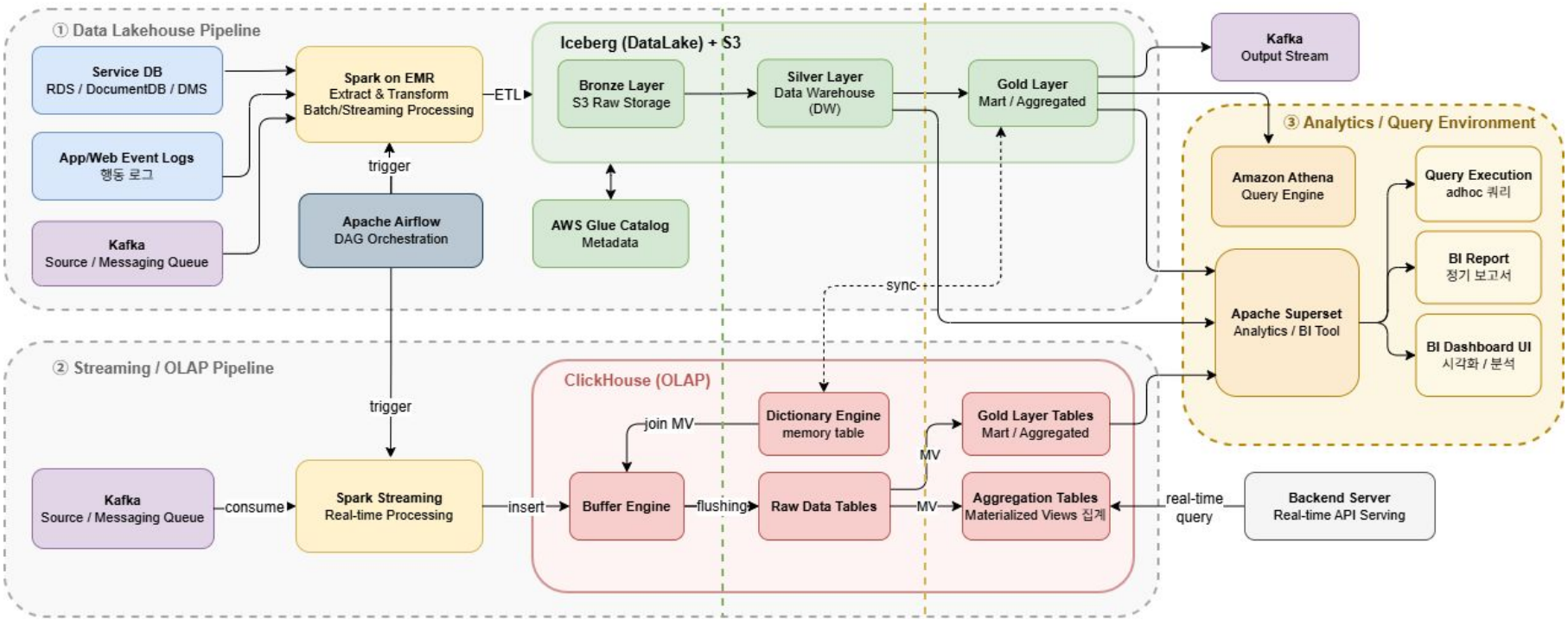
셀프서비스 분석

실무 조직이 직접 데이터를 탐색할 수 있는 BI 환경 구축

데이터 정합성

핀테크 특성상 결제·정산·AML 트랜잭션 무결성 필수

시스템 아키텍처 구성


① Data Lakehouse Pipeline
Service DB
RDS / DocumentDB / DMS
App/Web Event Logs
행동 로그
Kafka
Source / Messaging Queue
Spark on EMR
Extract & Transform
Batch/Streaming Processing
ETL
trigger
Apache Airflow
DAG Orchestration
Iceberg (DataLake) + S3
Bronze Layer
S3 Raw Storage
Silver Layer
Data Warehouse
(DW)
Gold Layer
Mart / Aggregated
AWS Glue Catalog
Metadata
Kafka
Output Stream
③ Analytics / Query Environment
Amazon Athena
Query Engine
Query Execution
adhoc 쿼리
BI Report
정기 보고서
Apache Superset
Analytics / BI Tool
BI Dashboard UI
시각화 / 분석
sync
② Streaming / OLAP Pipeline
trigger
Kafka
Source / Messaging Queue
consume
Spark Streaming
Real-time Processing
insert
ClickHouse (OLAP)
join MV
Dictionary Engine
memory table
Buffer Engine
flushing
Raw Data Tables
MV
Gold Layer Tables
Mart / Aggregated
MV
Aggregation Tables
Materialized Views 집계
real-time
query
Backend Server
Real-time API Serving

핵심 문제 해결 사례

PROBLEM

데이터 사일로 · 플랫폼 부재

도메인별 데이터가 분산되어 팀 간 교차 활용 불가, 전사 인사이트 도출 어려움

→

SOLUTION

Iceberg 기반 Data Lakehouse 설계

Apache Iceberg + S3로 Bronze/Silver/Gold 레이어 구성, Glue Catalog 메타데이터 통합 → Single Source of Truth 확립

PROBLEM

배치 처리 한계 · 실시간 요구

광고 성과 집계, 실시간 모수 제공 등 저지연 단위 쿼리 응답 필요. 배치만으로는 대응 불가

→

SOLUTION

ClickHouse 기반 OLAP 도입

고성능 실시간 OLAP 파이프라인을 도입하여 MV(Materialized View) 기반 자동 집계 구현을 통한 실시간 서빙 활용 및 의사결정 피드백 루프 가속화

PROBLEM

데이터 운영 리소스 병목

비개발 직군 데이터 접근 시 항상 데이터팀 요청 필요. 운영 리소스 병목으로 의사결정 지연

→

SOLUTION

데이터 요청 프로세스 최적화

데이터 업무요청 채널을 도입하여 오너십 중심(data mesh)의 업무 분배 및 쿼리 템플릿 기반의 데이터 마트 생성 자동화 프로세스 확립

핵심 성과 및 향후 로드맵

0 → 1
전사 데이터 플랫폼
제로 베이스 구축

Real-time
광고 클릭/노출 지표
실시간 집계 및 서빙

Data-driven
데이터 기반
의사결정 문화 정착

Reliability
정합성 모니터링·알림 자동화

⏱️ 데이터 가용성 및 신뢰도 확보

190개 테이블, 일 1억건 이상의 데이터를 통합하는 데이터레이크를 구축, 정합성 검증 체계 수립을 통해 데이터 신뢰성 및 가용성 극대화

🎯 타겟팅 정확도 향상

OALP 기반의 실시간 데이터 수집 파이프라인 구축, 광고 BI 분석 및 타겟팅 시스템 도입으로 광고플랫폼 구축 이후 광고 트래픽 10배 증가

📊 데이터 기반 의사결정 지원

데이터 업무요청 채널 운영, Ad-hoc 쿼리 및 BI 대시보드로 실무 조직의 데이터 기반 의사결정 문화 정착

향후 과제

데이터 수집 아키텍처 고도화	데이터 수집 방식을 DMS 기반 표준 CDC 아키텍처로 100% 전환 하여 이벤트 단위의 데이터 정합성 보장
카탈로그 관리 시스템 도입	DataHub 기반의 카탈로그 관리 툴 도입으로 전사 테이블 메타데이터 시각화, 도메인별 오너십 정립 및 데이터 파이프라인 리니지 시각화
데이터 보안 강화	암호화 방식을 도입하여 민감 데이터 보안 강화 및 AWS Lake Formation 기반 컬럼 단위의 정교한 접근 제어 체계 수립

지원 동기 & 기여 포인트

현대자동차 셔클은 단순히 대중교통의 대안을 넘어, 이동의 비효율을 해결하며 혁신을 선도하는 스마트 모빌리티 플랫폼이라고 생각합니다. 이러한 비즈니스 성장을 지속적으로 뒷받침하기 위해 안정적인 데이터 플랫폼이 필수적입니다.

향후 현대자동차의 자율주행 기술과의 결합이 가속화됨에 따라, 단순 앱로그 기반의 이벤트를 넘어 차량에서 발생하는 방대한 IoT 데이터를 효율적으로 처리하는 안정적인 인프라의 중요성은 더욱 커질 것입니다. 저의 플랫폼 구축 경험과 설계 능력을 기반으로 차세대 모빌리티 데이터 인프라 고도화에 실질적으로 기여하겠습니다.

01 데이터 파이프라인 설계 역량

0 → 1 플랫폼 구축 경험을 바탕으로 차량·모빌리티 데이터의 수집·처리·서빙 아키텍처 설계에 즉시 기여

02 데이터 처리 최적화 및 가용성 확보

분산 처리 퍼포먼스 튜닝 및 트러블 슈팅 경험으로 분산환경의 데이터 인프라 효율성 및 안정성 확보

03 비즈니스 협업 및 의사결정 지원

사용자의 피드백을 수용해 데이터 사용성을 개선한 경험을 토대로, 전사적 데이터 의사결정 지원 및 표준화된 데이터 공급 프로세스 개선에 기여

데이터로 모빌리티의 미래를 설계하는 엔지니어가 되겠습니다.

감사합니다.